

확장형 수업계획서

(2020학년도 1학기)

강의명	공업수학 I	과목번호	MEE409	사진
구분(학점)	강의 (3학점)	수강 대상	3학년	
수업 시간	화1516 / 수15	장소	교수학습개발원 119호	
담당교수	Thomas Müller 초빙교수	Email	kim@hufs.ac.kr	

Office	본관 109호	내선		면담시간	By appointment
--------	---------	----	--	------	----------------

I. 교과목 소개 (Course Overview)

공학 문제 해결에 필수적인 수학적 도구를 다룬다. 1계 및 고계 상미분방정식, 라플라스 변환, 행렬과 벡터를 중심으로 학습한다.

II. 수업목표

상미분방정식과 라플라스 변환, 선형대수의 공학적 응용을 이해하고 실제 공학 문제를 수학적으로 모델링하여 해결할 수 있다.

선수학습내용: 없음

III. 교재

Advanced Engineering Mathematics (Erwin Kreyszig)

참고도서: Advanced Engineering Mathematics (Dennis Zill)

IV. 성적평가

항목	비율
중간고사	42%
기말고사	32%
과제	19%
출석	5%
퀴즈	2%

성적평가방식: 상대평가 II형 / 교수방법: 플립러닝: 사전 동영상 학습 후 오프라인 토론

V. 주차별 강의계획

Week	강의주제	수업방법
1	1계 미분방정식	강의 및 토의
2	분리형·완전미분방정식	강의 및 토의

3	1계 선형미분방정식의 응용	TBA
4	2계 선형미분방정식	추후공지
5	상수계수 동차방정식	해당없음
6	비동차방정식과 특수해	강의 및 토의
7	진동 문제 응용	강의 및 토의
8	중간고사	강의 및 토의
9	라플라스 변환의 정의	강의 및 토의
10	라플라스 변환의 성질	해당없음
11	역변환과 미분방정식 응용	강의 및 토의
12	단위계단함수와 임펄스	강의 및 토의
13	연립미분방정식	강의 및 토의
14	급수해법	강의 및 토의
15	베셀·르장드르 함수 개요	강의 및 토의
16	기말고사	강의 및 토의

VI. 참고사항

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다. LMS(학습관리시스템)를 통해 강의자료 및 공지사항을 확인하시기 바랍니다. 수업계획서의 내용은 개강 후 수강생과 협의하여 조정될 수 있음.